



пермский
политех

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра ИТАС

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на соискание академической степени бакалавра
на тему

«Разработка системы оповещения сотрудников компании»

Выполнил: студент группы РИС-20-26
Мехоношин Владислав Антонович
Руководитель ВКР:
ст. преп., Кузнецов Денис Борисович



От системы требуется:

- Использование технологий с открытым исходным кодом
- Конкурентоспособность
- Работа системы в условиях запрета на установку дополнительного ПО и доступа во внешние сети



Логотип компании ООО «Веб Депо»

Цель работы: повышение эффективности внутрифирменной коммуникации и оперативного информирования персонала о важных событиях и изменениях.

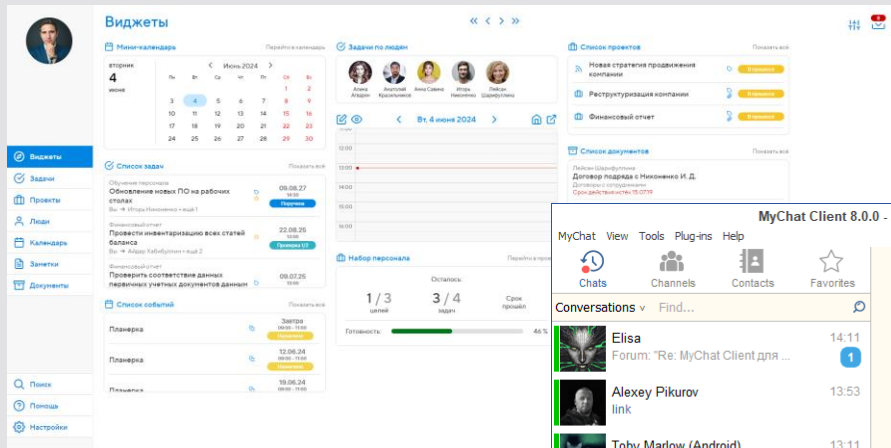
Задачи работы:

- обследовать существующие типовые процессы сотрудников компаний: об информировании о происшествиях, задачах и встречах,
- проанализировать существующие системы оповещения,
- сформулировать требования к системе оповещения сотрудников,
- разработать техническое задание на создание системы оповещения, разработать прототип системы,
- провести функциональное тестирование.

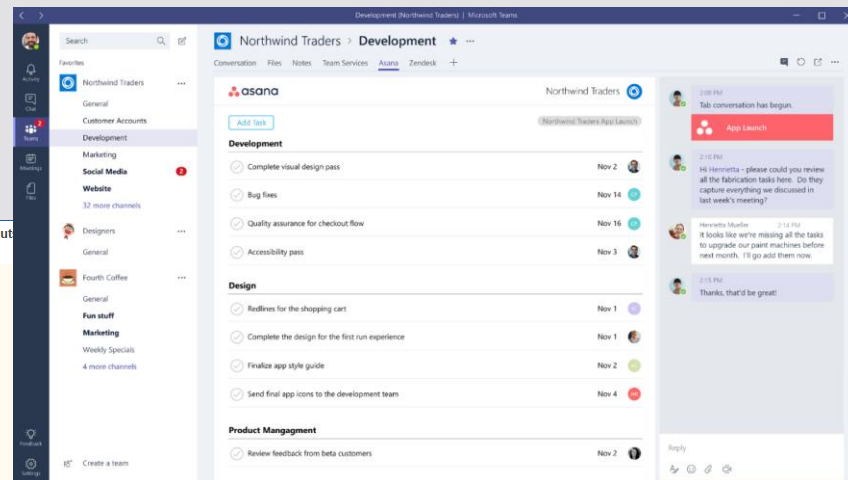


пермский
политех

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

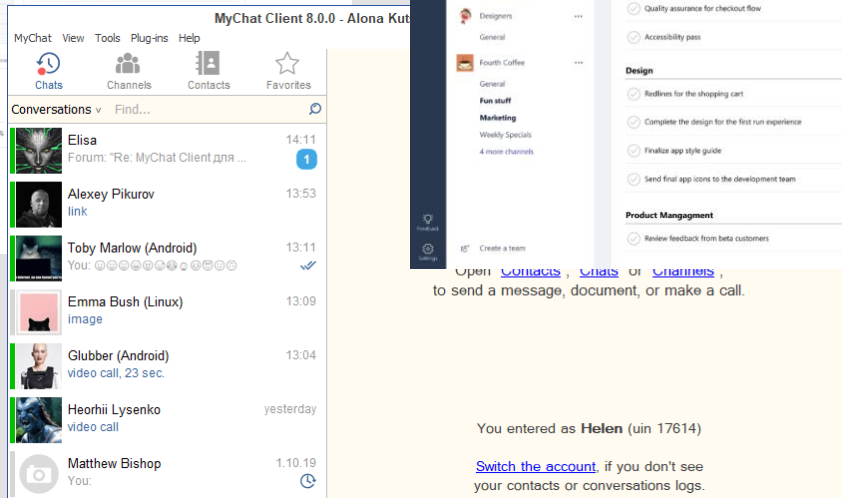


Projecto



Open [Contacts](#), [Links](#) or [Channels](#),
to send a message, document, or make a call.

Microsoft Teams



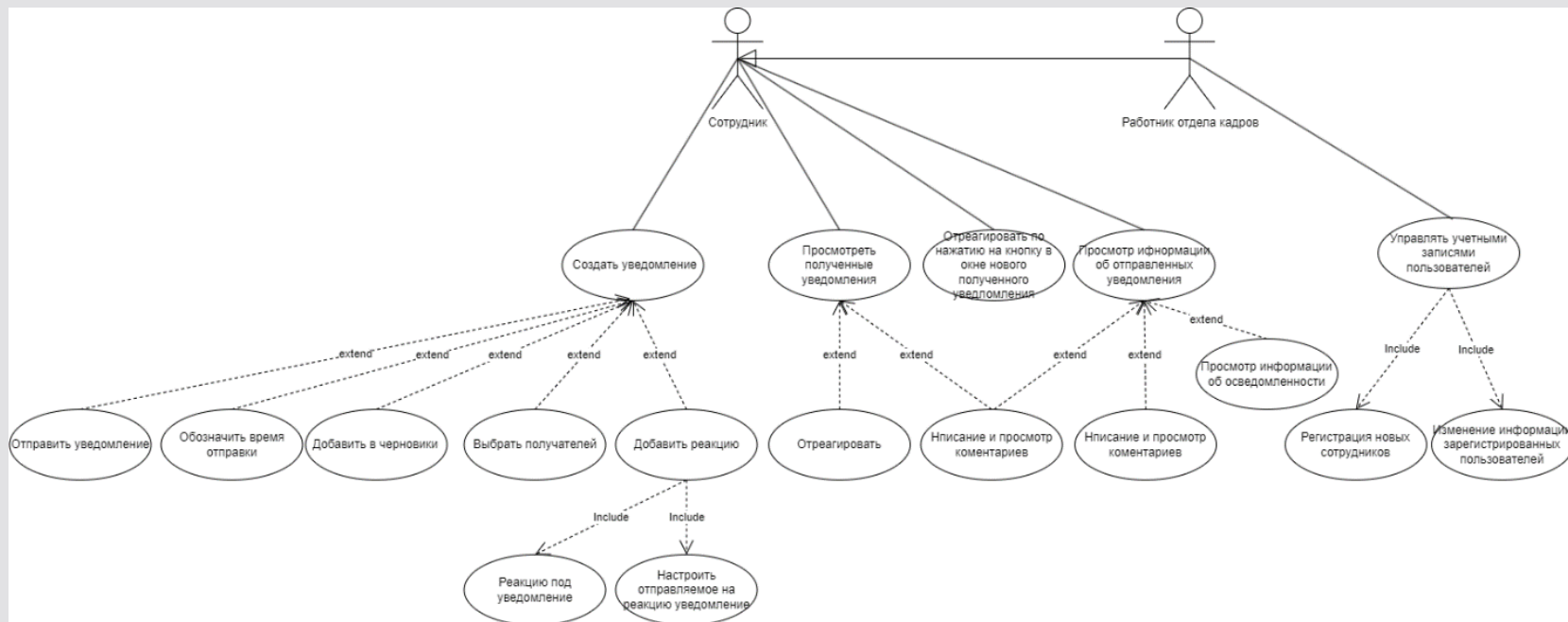
MyChat



	Projecto	MyChat	Microsoft Teams
Массовая рассылка оповещений	+	+	+/- (только в групповых чатах)
Возможность привязки реакций к уведомлениям	+/- (реакции есть только в заготовленных уведомлениях)	-	-
Возможность контроля осведомленности сотрудников	+	+	+/- (значок о прочтении сообщения)
Возможность интеграции с уже имеющимися системами	+	+	+
Гибкость благодаря настройкам	+	+	+
Взаимодействие сотрудников по средствам сообщений	+	+	+
Возможность использования в условиях запрета на установку дополнительного ПО и доступа во внешние сети	-	-	-



Требование	Описание
Массовая рассылка оповещений	Возможность массовой рассылки уведомлений благодаря делению по отделам и должностям
Возможность привязки реакций к уведомлениям	При создании уведомления должна быть возможность добавить к нему реакцию. То есть кнопку, имеющую отображающийся на ней текст и привязанную к другому уведомлению, которое будет отправлено по нажатию на неё. А при отсутствии привязанных реакций у получателя отображается одна реакция «прочитать».
Возможность контроля осведомленности сотрудников	Контроль осведомленности сотрудников должен производиться по прочтению уведомлений. Уведомление может считаться прочитанным если сотрудник отреагировал на него. Сотрудник, отправивший уведомление должен иметь возможность просмотреть процент и список отреагировавших. Аналитик должен иметь возможность просмотреть ту же информацию по всем уведомлениям в системе.
Возможность интеграции с уже имеющимися системами	Вполне вероятно, что у копания собирающейся интегрировать данный продукт уже есть система учета сотрудников. Поэтому итоговая система должна иметь модульную структуру, позволяющую легко вносить в нее изменения.
Гибкость благодаря настройкам	Из-за того, что создаваемы продукт создается не для конкретной организации. Должна быть возможность занесения в систему списка должностей, отделов, видов уведомлений.
Взаимодействие сотрудников по средствам сообщений	Взаимодействие сотрудников по средствам текстовых сообщений.
Возможность использования в условиях запрета на установку дополнительного ПО и доступа во внешние сети	Возможность установки и использования системы локально без установки дополнительного ПО.



USE-CASE диаграмма



С4 диаграмма системы





База данных



Серверная часть



Express



Библиотеки:

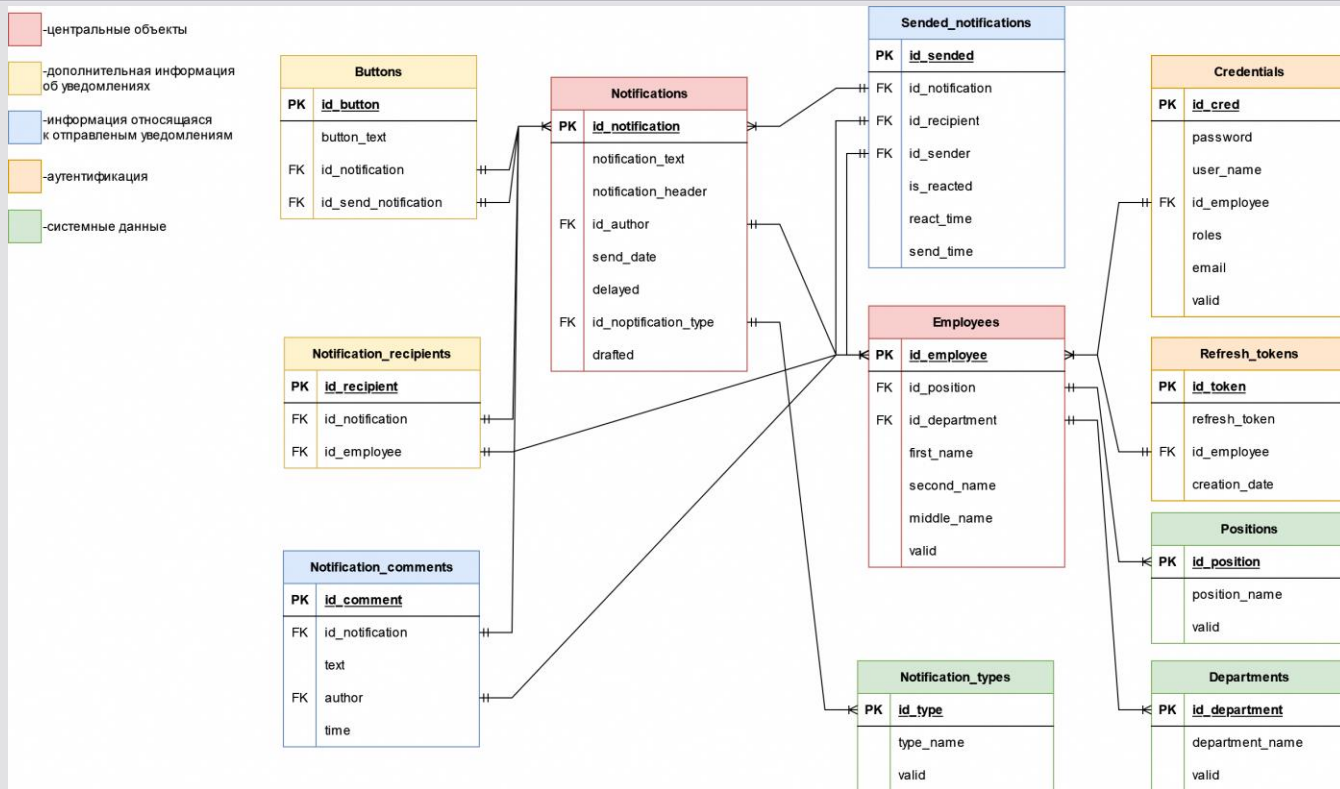
- bcrypt
- jsonwebtoken
- pgpromise
- passfather
- cors

Клиентская часть



Библиотеки:

- Vuex
- vue-router
- axios





Пути в роутере authRouter

Путь	Принимает	Возвращает	Описание
login	Json содержащий логи и пароль	Cookie с refresh токеном и Json объект с access токеном	Используется для аутентификации пользователей
register	Json с данными сотрудника	Статус запроса	Используется для регистрации пользователей
logout	Refresh token из cookie	Статус запроса	Используется для удаления refresh токена при выходе из приложения
refresh	Refresh token из cookie	Refresh и access токены	Используется для обновления пары токенов
getUsersData	Id последнего полученного пользователя	Данные пользователей id которых меньше полученного	Для получения данных пользователей на странице регистрации
updateRecipientsInfo	Данные пользователей	Статус запроса	Обновление данных пользователей на странице регистрации



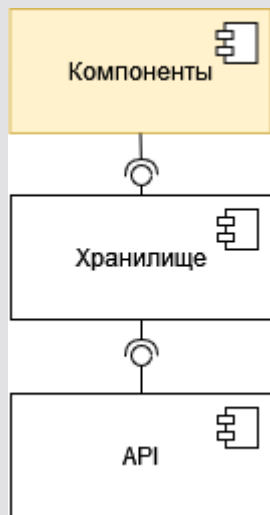
Пути в роутере notificationRouter

Путь	Принимает	Возвращает	Описание
types	Запрос	Id и названия типов оповещений	Используется для получения типов оповещений
recipients	Запрос	ФИО и id зарегистрированных пользователей.	Используется для получения данных пользователей системы для отображения их данных
positions	Запрос	Id и названия должностей	Используется для получения данных о должностях
departments	Запрос	Id и названия отделов	Используется для получения данных о должностях
lastId	Запрос	Id последнего полученного пользователем уведомления	Используется для инициализации данных об уведомлениях
get	Id последнего загруженного уведомления	Десять уведомлений, относящихся к пользователю и имеющих меньший id	Используется для загрузки уведомлений
getNew	Id последнего полученного пользователем уведомления	Уведомления, относящиеся к пользователю и id которых больше полученного в запросе	Используется для получения новых уведомлений
send	Данные уведомления	Статус запроса	Используется для отправки уведомлений

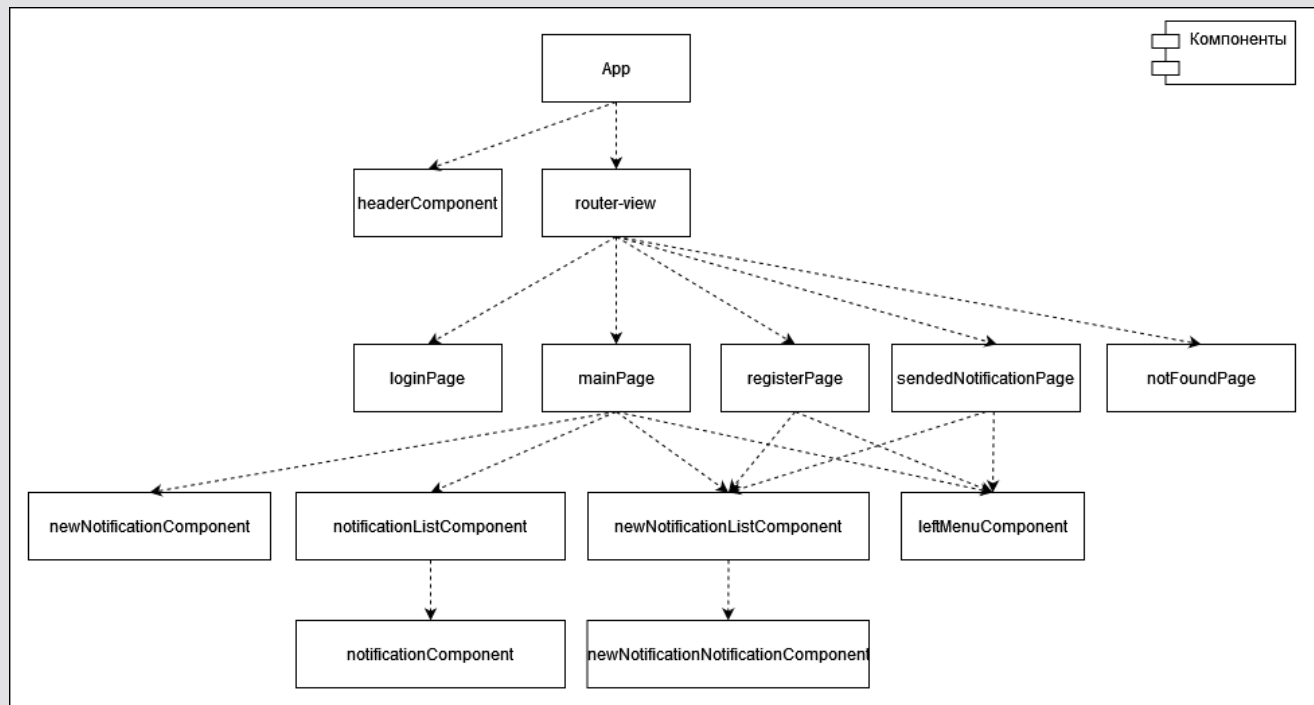


Пути в роутере notificationRouter

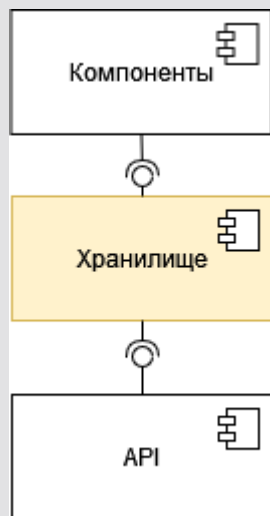
react	Id оповещения к которому привязана реакция, id оповещения которое будет отправлено	Статус запроса	Используется для отправки реакций на уведомления
unreactedCount	Запрос	Количество оповещений, требующих реакции в том или ином типе	Используется для загрузки количества уведомлений, требующих реакции
getSendedNotifications	Id последнего загруженного оповещения	Двадцать оповещений, следующих после него	Используется для получения данных об отправленных уведомлениях
getComments	Id оповещения	Комментарии к оповещению	Используется для получения комментариев
getCommentsCount	Список из id оповещений количество комментариев, к которым требуется загрузить	Количество комментариев для каждого из оповещений	Используется для получения информации о количестве комментариев под оповещением
getNewComments	Список из id оповещений для обновления комментариев	Новые комментарии к оповещению	Используется для обновления комментариев
newComment	Id оповещения и текст комментария	Статус запроса	Используется для отправки комментариев
updateSended	Список из id оповещений	Данные оповещений	Используется для обновления данных об отправленных оповещениях



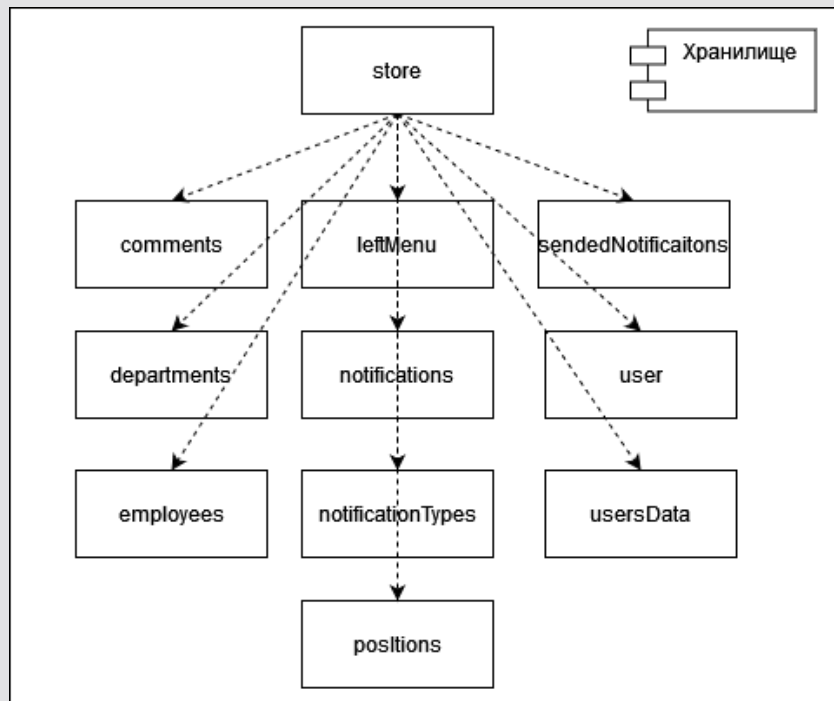
Составляющие
клиентской части



Состав выделенной части



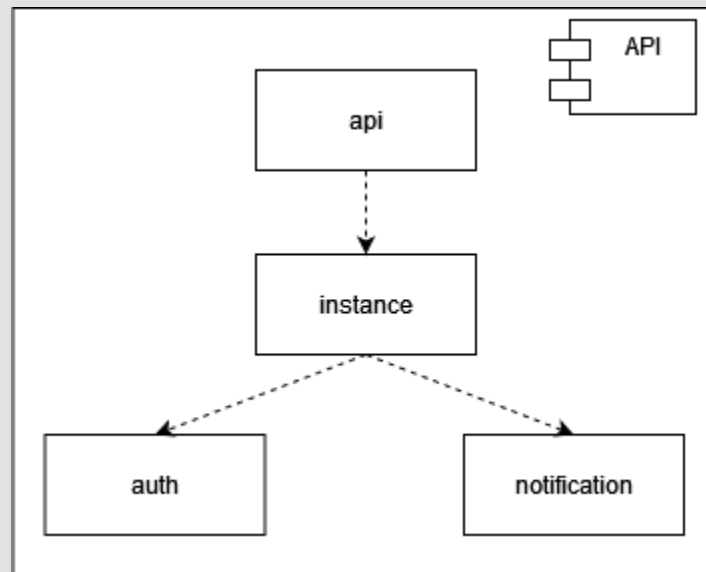
Составляющие
клиентской части



Состав выделенной части



Составляющие
клиентской части



Состав выделенной части



Система оповещения

Вход

Страница аутентификации

Система оповещения

Мехоношин Владислав Антонович

Уведомления

- Присоединения
- Встречи
- Задачи
- Общие
- Все

Меню

- Новое уведомление
- Отправленные уведомления
- Регистрация

Все

Приветствие всех!

Сегодня! Я могу вам представить это обновление верстки.
Для применения обновите страницу.
С уважением, разработчик.

Прочитано

23.05.2024, общее Липшифу Ацаф Ашваф

Комментарии (0)

Вам назначена встреча

Дата: 28.05.2024
Место: ул. Профессора Дедакина 20

Прочитано

23.05.2024, встреча Липшифу Ацаф Ашваф

Комментарии (0)

Lorem ipsum

In id sagittis massa. Phasellus urna sapien, porta nec augue a, dictum viverra est. Nulla non tristique felis. Nunc scelerisque tortor sit amet neque lobortis, non pharetra nisl posuere.

Прочитано

23.05.2024, общее Мехоношин Владислав Антонович

Комментарии (0)

Главная страница



Новое уведомление

Тип уведомления:

Заголовок уведомления

Введите текст заголовка уведомления

Текст уведомления

Введите текст уведомления

Получатель

Удпел:

Кадров

Выделить все

Должность:

Глава отдела

Выделить все

Сотрудник:

☐

Фамилия Имя Отчество

Должность:

Властелин

Выделить все

Сотрудник:

☐

Мехоношин Владислав Антонович

Сотрудник:

☐

Мехоношин Владислав Антонович

Должность:

Принеси-подай

Выделить все

Сотрудник:

☐

Зубенко Михаил Петрович

Реакции

Добавить реакцию

Удалить реакцию

Введите имя реакции

Настройка ответа

Показать/Скрыть

Введите имя реакции

Настройка ответа

Показать/Скрыть

Отправить

Система оповещения

Литшифум Ащиф Аштеф

Меню

На главную страницу

Отправленные уведомления

Регистрация

Вам назначена встреча

Дата: 28.05.2024

Место: ул. Профессора Дедюкина 20

23.05.2024 19:51

Комментарии (0)

Показать

Отреагировали: 0/7

Показать/Скрыть информацию о получателе

Обновление системы

Приветствую всех!

Сегодня! Я могу вам представить это обновление верстки.
Для применения обновите страницу.

С уважением, разработчик.

23.05.2024 19:49

Комментарии (0)

Показать

Отреагировали: 1/7

Показать/Скрыть информацию о получателе

Зубенко Михаил Петрович не **отреагировал**

Литшифум Ащ-Ф Аштеф **отреагировал** через 5537мин. с момента отправки

Тестов Тест Тестович не **отреагировал**

Фамилия2 Имя2 Отчество2 не **отреагировал**

Мехоношин Владислав Антонович не **отреагировал**

Мехоношин Владислав Антонович не **отреагировал**

Фамилия Имя Отчество не **отреагировал**

Вы готовы дети?

05.05.2024 19:22

Создание уведомлений



Меню

На главную страницу

Отправленные уведомления

Регистрация

Регистрация новых сотрудников

Отдел: ▼

Должность: ▼

Имя:

Фамилия:

Отчество:

Электронная почта:

Изменение данных

Имя:

Фамилия:

Отчество:

Отдел: ▼

Должность: ▼

Роль:

Зарегистрирован: true

Работает:

Имя:

Фамилия:

Отчество:

Отдел: ▼

Должность: ▼

Регистрация новых сотрудников

- Проанализирована и описана информационная система и её конкуренты.
- Описаны структура, функционал и процессы, происходящие как при взаимодействии между пользователем и системой, так и между элементами самой системы.
- Описан процесс разработки базы данных, серверной части и клиентской части приложения.
- Приведено технико-экономическое обоснование проекта, определение класса защищенности системы, функциональное тестирование.
- В дальнейшем планируется работа над интерфейсом веб приложения, расширением возможностей рассылки оповещений, проработка мер для обеспечения защиты информации.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мехоношин Владислав Антонович
тел.: 8-952-318-65-68
e-mail: vladmexon@gmail.com



Доступ к системе имеют только аутентифицированные пользователи. Регистрация новых пользователей и управление их данными в системе доступно для работников отдела кадров имеющих, соответствующие права доступа.

Целостность информации обеспечивается валидацией вводимых пользователем данных как на стороне клиента, так и на стороне сервера.

Для защиты от несанкционированного доступа к системе должен применяться перечень технических и организационных мер.

Также повышение уровня защитности может обеспечить возможность установки системы локально, без доступа к внешней сети.

Тщательной проработки требуют части системы касающиеся:

- хранения событий безопасности;
- обнаружения вторжений;
- ограничения неуспешных попыток аутентификации;
- резервного копирования.



Целью создаваемой системы является повышение эффективности сотрудников компании за счет использования «реакций» и возможности массовой рассылки оповещений. В конечном итоге ожидается снижение времени на взаимодействие между сотрудниками до 50%.

Если допустить, что сотрудники в среднем тратят 1 час в день на взаимодействие между собой, а в году 200 рабочих дней, то при средней стоимости часа работы в 300р затраты на взаимодействие сотрудников составляют 60000р в год на человека.

При снижении времени взаимодействия на 50% получается экономия 30000р в год за каждого сотрудника.

Предположим, что в компании работает 50 человек. Таким образом компания сможет экономить до 1500000р в год.

При стоимости программы в 500000р и всей требуемой инфраструктуры в 1000000р. Срок окупаемости составит от 1,5 лет.